TD2 : Le rayonnement électromagnétique et son étude

1 Champ de vue, limite de diffraction et échantillonnage

Les données numériques nécessaires à la résolution de cet exercice sont disponibles sur l'espace moodle de l'observatoire : https://moodle.umontpellier.fr/mod/wiki/view.php?id=3817

1. On utilise le télescope Takahashi Mewlon 250 avec la caméra Atik Titan.
   (a) Calculer le champ du vue du télescope.
   (b) Calculer l'échantillonnage de la prise de vue.
   (c) Calculer la taille de la tache de diffraction théorique du télescope dans le plan focal image en μm et en nombre de pixels.
2. On utilise la lunette Eichens.
   (a) Calculer le diamètre apparent de la pleine Lune vue depuis la Terre (données dans le cours 1).
   (b) Calculer la taille de l'image conjuguée de la Lune dans le plan focal image de la lunette. Est-il possible d'en obtenir une image entière avec la caméra SBIG STL-11000M ?

2 Optique limitée par la diffraction

1. On éclaire un réseau plan en réflexion de pas a sous un angle i avec une onde plane progressive monochromatique de longueur d'onde λ_0. Un nombre $N \gg 1$ de fentes du réseau sont éclairées. Montrer que les angles i' des directions où l'on recueille un éclairement significatif sont telles que :
$$\sin i' + \sin i = p\frac{\lambda_0}{a},\ p \in \mathbb{Z} \tag{1}$$
2. En déduire que pour un réseau en réflexion si $a \leq \lambda_0/4$, alors la lumière suit les lois de Descartes de la réflexion.
3. Ce résultat se généralise à toute forme de miroir dont les défauts, même non périodiques, ont une dimension caractéristique inférieure à $\lambda_0/4$. En quoi ce résultat est-il important pour la fabrication des miroirs de télescope ?
4. Discuter les difficultés respectives pour résoudre deux sources séparées de $0,5''$ dans le domaine visible à $\lambda_1 = 500$ nm et dans l'infrarouge moyen à $\lambda_2 = 20$ μm.

3 Température d'équilibre et visibilité de 51 Peg b

On suppose que le rayonnement de l'étoile E est celui d'un corps noir dont on note $T_\star$ la température.

1. Calculer la longueur d'onde $\lambda_{\max}$ pour le rayonnement émis par l'étoile, que l'on notera $\lambda_\star$.
2. On suppose vide l'espace entre la planète et l'étoile. On considère une orbite circulaire de rayon a. On suppose que la température de surface T_p de la planète est uniforme.
   (a) Déterminer la puissance ℓ_p reçue par la planète en fonction de $L_\star$, a et du rayon de la planète noté R_p.

(b) La planète réfléchit une fraction A du rayonnement incident et en absorbe donc la fraction $(1-A)$, où le coefficient A est l'albédo. On note ℓ_r et ℓ_a respectivement la puissance directement réféchie et la puissance absorbée. Exprimer ℓ_r et ℓ_a en fonction de ℓ_p et A.

(c) En supposant que A est indépendant de la longueur d'onde préciser la température T_r caractéristique du rayonnement réfléchi.

(d) On suppose que la planète est à l'équilibre thermodynamique à la température T_p et que son rayonnement thermique est celui d'un corps noir. Montrer alors que T_p est donnée par :

$$T_p = (1-A)^{1/4}\left(\frac{R_\star}{2a}\right)^{1/2} T_\star$$

(e) Calculer T_p pour un albedo de $A = 0,5$. En déduire la longueur d'onde λ_p correspondant au maximum de l'émission planétaire. À quel domaine spectral du rayonnement électromagnétique cette longueur d'onde correspond-elle ?

(f) Estimer la valeur numérique du rayon R_p de la planète en supposant que sa masse vaut $M_p = 10^{27}$ kg et que sa masse volumique est identique à celle de Jupiter.

(g) Pour observer directement la planète, il est nécessaire que le rayonnement qu'elle émet ne soit pas masqué par celui de l'étoile. Dans quel domaine spectral le contraste entre ces deux rayonnements est-il le plus favorable à l'observation ? On tracera le rapport des luminosités planétaire et stellaires en fonction de la longueur d'onde et on donnera l'ordre de grandeur de ce rapport dans le domaine de longueur d'onde proposé.

3. On observe le système étoile–planète à l'aide d'un télescope de diamètre D.

(a) Rappeler la taille angulaire θ_D caractéristique de la diffraction d'un faisceau de lumière parallèle monochromatique par une ouverture circulaire de diamètre D.

(b) Exprimer la séparation angulaire maximale α_{EP} du système étoile planète en fonction de a et des propriétés de 51 Peg données dans l'énoncé, puis effectuer le calcul.

(c) Si avec le télescope spatial JWST de diamètre $D = 6,5$ m on observait le système 51 Peg quel serait le pouvoir séparateur du télescope à $\lambda = \lambda_\star$, $\lambda = \lambda_p$, et pour la longueur d'onde offrant le meilleur contraste (cf. question 4.2.g) $\lambda = \lambda_c$? Que peut-on conclure sur la visibilité directe de la planète ?

Données Parallaxe annuelle : $\pi = (64,07 \pm 0,38) \times 10^{-3}$ $''$; Masse : $M_\star = 1,11$ $M_\odot$; Rayon : $R_\star = 1,237 \pm 0,047$ $R_\odot$; Température effective : $T_{\text{eff}} = 5571 \pm 102$ K; Demi-grand axe de l'orbite de 51 Peg b : 0,05 ua.